

可打印教师讲义

做中学与综合实践活动

AI 在任务链条上的位置

四件可直接使用的课堂工具，加六套完整案例设计与学生工作页。

使用顺序 先判断环节训练什么能力，再决定人工智能收放位置，最后安排过程证据。

环节配置的三个判断步骤

一

明确该环节所训练的
能力

二

判断系统输出是否替
代该能力的形成过程

三

确定所需补充的学习
活动与过程证据

三项判断适用于任何一个环节，不依赖对具体工具的了解。

一项判据

环节配置的核心判据，是该环节的困难是否属于课程要求学生经历的困难。

六个环节的收放配置是依据评价维度作出的专业判断，不是政策规定。

教师侧指令原文（完整）

三条指令使用同一结构：交代场景、说明所需产出、限定不取什么。返回内容均须由教师复核。

量规初稿

我要给五年级一项科学护眼探究任务。评价维度是问题意识、探究实践能力、反思改进能力、合作交流能力。请为这四个维度各写一张四级量规，每一级用学生做得出来的行为来描述。不要使用较好、优秀这类词。

三档任务单

同一项任务，学生水平分三层。请写三份任务单：基础档只要求完成规定步骤，常规档要求自主设计一个变量，拓展档要求增加一次测试与改进。每份不超过二百字，不要写导语和结语。

写实记录整理

以下是一名学生一学期的过程记录，该生以代号 A3 表示。请归并为综合素质评价写实记录的条目，每条包含时间、活动名称与该生的具体行为。不要出现评价性形容词。

写实记录进入工具前，须以代号替换学生身份信息。

六环节配置表（空白）

每项任务填写一张，依次判断能力、替代关系及需要补充的活动与证据。

环节	本环节训练的能力	系统输出是否替代能力形成	需要补充的活动与证据
提出问题和假设			
设计方案			
搜集分析证据			
得出结论并解释			
制作改进			
交流反思			

任务名称：

班级：

日期：

六环节配置表（空白）（第二张）

同一项任务的不同学段或不同班级可分别填写。

环节	本环节训练的能力	系统输出是否替代能力形成	需要补充的活动与证据
提出问题和假设			
设计方案			
搜集分析证据			
得出结论并解释			
制作改进			
交流反思			

任务名称：

班级：

日期：

AI 使用留痕表

随任务单一并发放，使用后当场填写，不在结题时补录。

用在哪一步	我给了什么提示	AI 给了什么	我改了什么，为什么改
设计方案	请指出这个对照实验在变量控制上的问题	提示方案没有说明光照条件	补充“各组均放置在同一窗台”，并说明这样可以保持光照条件一致

第四栏记录学生的修改理由，可作为反思改进能力的评价证据，并可随任务单一并使用。

答辩环节的三项提问

一

你为什么选这个方案

二

你对 AI 的输出作了哪些修改

三

如果此处有误，你如何发现

三项提问不依赖额外工具与准备，可在下一次答辩中直接使用。

评价主体与责任归属

可以部分借助工具：整理材料、形成初稿

落在教师签名上：确认、否决、评价与负责

文件中的生成式 AI 使用边界

- 小学阶段：禁止学生独自使用开放式内容生成功能。教师可在课内适当使用辅助教学。
 - 学生作业与考试：学生应避免在作业中简单复制生成式人工智能工具生成的内容；避免使用生成式人工智能参加考试与测验，不得利用生成式人工智能作弊。
 - 教师输入数据：严禁将个人信息、考试试题等敏感数据输入AI工具，防止数据泄露与隐私侵害。
 - 通过网络发布：用户使用网络信息内容传播服务发布生成合成内容的，应当主动声明并使用服务提供者提供的标识功能进行标识。
- “白名单”由教育行政部门建立；学校负责明确进校准入机制。第四条适用于使用网络信息内容传播服务发布生成合成内容，不是校园作业的一般标注条款。

一 生命健康 科学护眼

学段 4—6 年级	建议课时 4—6 课时	正文位置 第 24—32 页已走查此项
--------------	----------------	------------------------

任务要求

以青少年近视防控为背景，围绕视力健康问题开展探究实践。通过完成本任务，提升数据收集、动手实践的能力，形成主动爱眼护眼的健康观念，提升守护健康的社会责任意识。

实施建议

1. 提出问题：学生观察身边同学用眼情况，结合班级视力数据等素材，思考为什么有同学会戴眼镜、为什么要做眼保健操、如何保护视力等。
2. 实验探究：学生围绕感兴趣的方向提出可探究的问题并开展实验。如，针对「为什么会近视」问题，可使用卡纸、透镜等简易材料动手模拟，解释近视成因。
3. 设计制作：基于不同的场景（如课堂、家庭），学生利用废旧材料创意设计与制作科学护眼工具（如坐姿矫正支架、护眼提醒卡等），通过测试反馈优化护眼工具。
4. 交流分享：展示并讲解护眼工具、科普护眼方法等。

《义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动指南》附件，教监管厅〔2026〕1 号

一

生命健康

科学护眼 · 六个环节的收放配置

环节	收放	学生自行完成	人工智能的位置
提出问题和假设	收	从本班用眼情况与视力数据中自行提出可探究的问题，并写出假设。	不介入。
设计方案	半收	自行确定测什么、怎么测、测几次，以及如何控制变量。	方案成形后核对变量是否有遗漏，只提问不改写。
搜集分析证据	采集收，处理放	照度、用眼距离与连续用眼时长由学生自行测量并记录。	整理数据、作图、标注异常值。
得出结论并解释	收	从自己的数据得出结论并说明依据，近视成因由模拟实验解释。	不介入。
制作改进	半放	护眼工具的结构与改进方向由学生依据测试反馈决定。	查询材料属性与安全提示。
交流反思	放	讲解内容的组织与取舍。	文稿润色、海报排版。

本任务的约束

视力数据 班级视力数据属学生个人健康信息，不得整表上传。需要 AI 协助整理时，先去掉姓名与学号，只留编号与数值。	近视成因 成因的解释须由学生从自己的模拟实验中得出。AI 给出的成因说明只能作为事后对照，不能作为结论来源。	工具设计 护眼工具的结构方案不得由 AI 生成。学生可查询某种材料是否安全，不可要求 AI 输出设计图。
---	--	--

留痕：视力数据若经 AI 整理，原始记录表与整理后的表一并留存；护眼工具的改进过程至少三次拍照，含未采用的方案。

教师侧指令示例 我要给五年级一项科学护眼探究任务，学生自行测量教室课桌面照度、用眼距离与连续用眼时长。请列出这三项测量各自最容易出错的地方，以及一张学生自己就能核对的检查清单，每条不超过二十字。

科学护眼 · 教师实施卡

以下内容为依据任务要求提出的实施建议，不是指南原文。

课前准备	准备匿名化的用眼情况材料、测量记录表，以及卡纸、透镜和可用于制作护眼工具的常见材料。先确认学生能够安全使用相关材料。
学生产出	提交问题形成记录、变量控制方案、原始测量数据、结论说明，以及护眼工具修改前后的版本记录。
教师观察	观察问题是否来自实际现象，测量条件是否保持一致，结论是否引用本组数据，改进理由是否来自测试反馈。
条件受限时	缺少数字测量设备时，以卡纸与透镜模拟、用眼行为观察和手工记录为主，不使用系统生成的数据替代实际观察。

最低完成标准：学生形成自己的问题，保留原始记录，依据证据说明结论，并呈现一次有理由的修改。

科学护眼 · 完整任务设计

以下为依据任务要求提出的实施建议，不是指南原文。

教学重点

从真实用眼现象形成可测量的问题，保持测量条件一致，并依据测试反馈改进护眼工具。

学生接到的任务

围绕班级或家庭中可观察的用眼场景，自主提出一个能够通过观察、测量或模拟进行研究的问题，并制作可以接受实际使用反馈的护眼工具。

任务推进

现象记录	记录具体用眼场景，将宽泛的健康话题转化为可以观察或测量的问题。
方案形成	写明测量对象、测量方法、需要保持一致的条件，以及可能出现的误差。
证据取得	完成实际测量或卡纸与透镜模拟，保留未经整理的原始记录。
结论解释	引用本组证据说明结论，并区分观察结果、推断与资料说明。
制作改进	制作护眼工具，收集使用反馈，依据具体问题修改结构或使用方式。
交流应用	面向明确对象说明研究依据、工具用途与修改过程，并记录反馈。

评价证据

问题形成记录	变量与测量方案	原始数据或模拟记录
结论依据	工具修改记录	交流反馈

科学护眼 · 学生工作页

班级：

小组：

日期：

本页由学生在任务实施过程中填写。原始记录、照片或交互原文较多时，另附材料并在相应栏目中注明编号。

现象与问题

记录观察到的具体用眼现象，并写出本组准备研究的问题。

假设与理由

写出预期结果，以及形成这一判断的已有经验或资料依据。

测量与控制

说明测量对象、方法和需要保持一致的条件。

原始证据

粘贴或抄录原始数据、模拟现象与异常情况，不只填写整理后的结果。

结论与依据

用本组证据支持结论，并说明仍不能确定的部分。

修改与工具使用

记录护眼工具的修改理由，以及生成式 AI 系统参与的环节和人工复核结果。

二 生态环境 绘制生物多样性图谱

学段
4—6 年级

建议课时
4—6 课时

正文位置
第 33 页提及此项

任务要求

以生物多样性为背景，观察记录周边环境中的动植物的种类及特点。通过完成本任务，了解描绘生物间食物联系和相互依存的科学方法，认识生物多样性及其重要性，发展分类归纳、逻辑推理能力，涵养人与自然和谐共生的生态价值观。

实施建议

1. 提出问题：学生观察校园生物，结合日常经验，思考在校园里经常看到哪些动物和植物、它们之间有什么联系等。
2. 实地调查：学生讨论调查生物的方法，设计调查记录表。在校园里选择某一观察区域，记录生物的种类、数量及生存环境，调查时注意安全防护。
3. 绘制图谱：学习生物图谱的绘制方法，合作绘制校园某一区域的生物图谱、食物链和简易食物网。
4. 交流分享：布置校园生物图谱展示区域，介绍校园生物种类和特点，以及保护生物多样性的事例。

《义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动指南》附件，教监管厅〔2026〕1号

二 生态环境 绘制生物多样性图谱 · 六个环节的收放配置

环节	收放	学生自行完成	人工智能的位置
提出问题和假设	收	从自己在校园里的观察中提出问题，不从检索结果中提问题。	不介入。
设计方案	半收	调查记录表由学生自行设计，含种类、数量、生存环境三类字段。	表格成形后核对是否漏项，只提问不改写。
搜集分析证据	收	实地调查与记录全部由学生完成，不使用识别类应用。	不介入。
得出结论并解释	收	食物链与食物网由学生根据自己的调查记录推断。	不介入。
制作改进	半放	图谱本身由学生绘制，含物种位置与联系的判断。	展示区的版式与说明牌排版。
交流反思	放	介绍内容的组织与保护事例的选取。	解说词润色。

本任务的约束

物种识别 不使用识别类应用。本项评价维度包括分类归纳，若由应用直接完成识别，学生将失去形成该项能力的过程证据。	食物网 食物链与食物网须由学生根据自己的观察记录推断。AI 给出的通用食物网与本校园的实际物种不对应，采用即失去调查的意义。	拍摄范围 调查照片只拍生物与环境。校外人员、他人肖像与可识别的门牌住址不得进入记录。
---	--	--

留痕：调查记录表保留手写原件。若用 AI 核对过表格字段，在表末注明核对日期与改动条目。

教师侧指令示例 以下是华南地区校园常见的乔木、灌木、草本与昆虫。请整理成一张速查卡，每种写明识别特征一条，不超过十五字；另单独列出其中有毒、有刺或会蜇人的种类及处置提示。不确定的种类请标注为待核，不要猜测。

绘制生物多样性图谱 · 教师实施卡

以下内容为依据任务要求提出的实施建议，不是指南原文。

课前准备

划定安全的调查范围，准备纸质调查表与图鉴，并预先核查有毒、有刺或可能蜇人的生物及相应安全提示。

学生产出

提交现场观察记录、物种分类依据、位置图谱，以及根据本组记录形成的食物联系或相互依存关系说明。

教师观察

观察识别依据是否来自可见特征，分类规则是否前后一致，关系推断是否能够回到本组的地点、时间与观察记录。

条件受限时

调查范围可以缩小到校园内便于持续观察的区域，以纸质图鉴和重复观察替代识别类应用，不补写未观察到的物种。

最低完成标准：保留现场记录，说明分类依据，完成与实际观察位置对应的图谱，并对一项关系推断给出证据。

绘制生物多样性图谱 · 完整任务设计

以下为依据任务要求提出的实施建议，不是指南原文。

教学重点

以现场特征支持物种识别，以一致的分类规则组织记录，并依据本组观察推断生物之间的联系。

学生接到的任务

选择校园内便于安全观察的区域，记录其中动植物的可见特征、位置与环境，形成与现场记录对应的生物图谱和关系说明。

任务推进

范围确认	明确调查区域、观察边界、安全要求和不应拍摄的对象。
记录设计	确定观察表中的特征、位置、数量和环境等字段，并说明记录方式。
现场调查	使用纸质表格和图鉴观察记录；无法确认的物种标记为待核。
分类归纳	依据可见特征形成分类规则，并检查同类对象是否使用一致标准。
关系推断	根据本组观察到的物种、位置和行为，提出食物联系或相互依存关系。
图谱修订	将现场记录、分类结果与关系推断整合为图谱，并根据同伴核对结果修改。

评价证据

现场调查原件	待核物种记录	分类规则说明
位置图谱	关系推断依据	修改记录

绘制生物多样性图谱 · 学生工作页

班级：

小组：

日期：

本页由学生在任务实施过程中填写。原始记录、照片或交互原文较多时，另附材料并在相应栏目中注明编号。

调查范围与安全

记录调查区域、观察边界、安全注意事项和人员分工。

观察对象与特征

记录可见特征、所在位置、周围环境及待核内容。

分类依据

说明本组采用的分类规则，并列出能够支持分类的观察证据。

位置图谱

绘制观察区域与生物位置，使用编号对应现场记录。

关系推断

写出一项食物联系或相互依存关系，并注明来自哪些观察。

修改与工具使用

记录图谱修改内容；教师侧工具整理的安全材料不得作为物种识别证据。

三 地球奥秘 寻找「第二个地球」

学段

7—9 年级

建议课时

5—7 课时

正文位置

本场未走查

任务要求

以深空探测国家战略为背景，围绕宜居行星的基本特征和宜居带主要条件开展探究实践。通过完成本任务，感悟我国行星探测的自主创新精神，树立科学的宇宙观与保护地球家园的责任感。

实施建议

1. 提出问题：学生观看我国火星、月球探测等相关视频，思考地球为什么是太阳系中宜居行星、能否找到「第二个地球」等。
2. 设计制作：学生选用泡沫球、玻璃球、气球、塑料袋等常见材料，结合太阳系中天体的体积、密度、大气层、含水量、磁场、运动轨道等特征，制作太阳系比例模型。
3. 模拟探究：使用灯泡、温度计、光照传感器（或测光软件）等，探究太阳—行星距离与光照强度、行星表面温度之间的关系，推测太阳系宜居带的范围。
4. 交流分享：展示模型与实验成果，探讨「第二个地球」存在的可能性。

《义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动指南》附件，教监管厅〔2026〕1号

三 地球奥秘 寻找「第二个地球」· 六个环节的收放配置

环节	收放	学生自行完成	人工智能的位置
提出问题和假设	收	从视频与已知的地球条件中自行提出可探究的问题，并写出假设。	不介入。
设计方案	半收	比例模型的换算方法、模拟实验的变量与测点由学生自行确定。	方案成形后核对单位换算与量级（数量的大致范围），只提问不改写。
搜集分析证据	采集收，处理放	距离、光照强度与表面温度由学生用灯泡、温度计、传感器自行测得。	整理三列数据、作图，标注异常值（明显偏离其余记录的数值）。
得出结论并解释	收	宜居带范围的推测须从自己的实测曲线得出，并说明推断过程。	不介入。
制作改进	半放	模型的制作与比例取舍，以及模型与实测结果不符时的改法。	查询材料属性，展板版式。
交流反思	放	展示内容的组织与结论的表述。	文稿润色、图表美化。

本任务的约束

天体参数 体积、密度、大气层、含水量、磁场、轨道六项须逐项自行核对来源。AI 在这类数值上出错的形态是给出格式正确但不存在的数据，学生无法凭语感识别。	宜居带结论 宜居带范围须由学生依据自己的实测曲线推断。直接采用系统生成的天文学结论，会使实测曲线失去作为探究证据的作用。	检索的次序 系外行星的检索结果作为对照使用。学生须先写下自己的判断与依据，再检索，两者并列留档。
--	---	---

留痕：六项天体参数逐项注明来源与核对日期；距离、光照、温度三列原始数据保留手写记录，与 AI 整理后的图表一并提交。

教师侧指令示例 以下是学生制作太阳系比例模型要用到的六项天体参数。请把每一项的权威来源名称与常见量级（数量的大致范围）列成一张核对表，不要给出具体数值，只给来源与量级，供学生自行查证后填写。
--

寻找「第二个地球」· 教师实施卡

以下内容为依据任务要求提出的实施建议，不是指南原文。

课前准备	确认灯泡与测量设备的安全使用方式，准备参数来源核对表、原始数据记录表，并区分资料数据与学生实测数据。
学生产出	提交比例换算过程、变量与测点方案、距离—光照—温度原始记录、数据图表，以及从曲线推断宜居范围的说明。
教师观察	观察单位与数量范围是否合理，图表是否对应原始记录，结论是否由曲线支持，公开参数是否注明来源与核对日期。
条件受限时	设备不足时缩小研究问题，只保留学校能够稳定测量的指标；无法实测的指标作为资料背景，不补入实验数据。

最低完成标准：参数来源可核对，实测记录与图表一致，学生能够说明从测量结果到宜居范围判断的推理过程。

寻找「第二个地球」 · 完整任务设计

以下为依据任务要求提出的实施建议，不是指南原文。

教学重点

区分公开参数与模拟实验数据，正确处理单位和数量范围，并从实测曲线形成有限结论。

学生接到的任务

制作太阳系比例模型，并通过可实施的模拟实验研究距离与光照或温度之间的关系，依据本组数据说明宜居范围判断。

任务推进

资料核验	建立参数来源表，记录来源名称、核对日期、单位与常见数量范围。
模型换算	说明比例选择和换算过程，标记模型无法准确表达的条件。
实验设计	确定改变的条件、保持一致的条件、测点与记录方式。
模拟测量	取得距离、光照或温度的原始记录，保留异常值与实际操作情况。
曲线推断	将原始记录转换为图表，依据变化趋势说明可支持的判断。
边界说明	区分模拟实验能够说明的关系与不能直接推断的真实天文学结论。

评价证据

参数来源核对表	比例换算过程	变量与测点方案
实测原始记录	数据图表	推断边界说明

寻找「第二个地球」· 学生工作页

班级：

小组：

日期：

本页由学生在任务实施过程中填写。原始记录、照片或交互原文较多时，另附材料并在相应栏目中注明编号。

资料参数

记录参数名称、单位、来源名称、核对日期和常见数量范围。

比例模型

写出比例选择、换算过程和模型无法表达的条件。

变量与测点

说明改变的条件、保持一致的条件、测点和测量方法。

原始记录

记录距离、光照或温度数据，以及异常情况和操作条件。

图表与推断

依据图表描述变化趋势，并写出宜居范围判断的证据。

结论边界与工具使用

说明模拟结果不能直接证明的内容，并记录系统整理图表后的人工核对。

四 航空航天 「火星」种菜

学段
7—9 年级

建议课时
5—7 课时

正文位置
本场未走查

任务要求

以我国空间站太空种菜技术、火星探测工程为背景，结合火星严苛的自然条件，设计种植基地。通过完成本任务，初步建立环境需求与系统设计之间的联系，形成基于系统工程解决实际问题的意识，初步体会中国航天从「近地」迈向「深空」的探索历程，树立航天强国志向和拓展人类生存空间的理想。

实施建议

1. 提出问题：学生观看空间站在轨种菜与火星探测视频，以「未来航天总设计师」的身份，思考火星和地球有什么不同，在火星空气稀薄、昼夜温差极大、光照极端的环境中能否种植蔬菜等。
2. 设计制作：学生制订方案，聚焦「模拟火星环境」设计种植装置。选用塑料瓶、纸箱、保鲜膜、普通灯泡、棉花、绿豆（或黄豆）等材料，模拟密封、人工光照环境，完成播种。
3. 测试记录：开展模拟种植测试，定期观察种子发芽、生长情况。记录种子发芽时间、芽长、生长状态等指标和种植装置的使用情况及出现的问题。
4. 分析优化：分析种子生长情况与模拟火星环境的关联，思考种植装置的问题，并优化装置。
5. 交流分享：展示模拟种植装置、种植记录，分享探究过程、遇到的问题及优化方法，交流研讨对火星生态种植的认识与科学设想。

《义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动指南》附件，教监管厅〔2026〕1号

四 航空航天 「火星」种菜 · 六个环节的收放配置

环节	收放	学生自行完成	人工智能的位置
提出问题和假设	收	从火星环境与地球环境的差别中自行提出可探究的问题，并写出假设。	不介入。
设计方案	半收	密封、光照与温差的模拟方案，以及要记录哪些指标，由学生自行确定。	材料清单成形后核对是否遗漏，只提问不改写。
搜集分析证据	采集收，处理放	发芽时间、芽长、生长状态由学生逐日实测并记录，缺测如实标注。	整理为表格与生长曲线，不得补全缺测。
得出结论并解释	收	生长情况与模拟环境的关联由学生从自己的记录中得出。	不介入。
制作改进	半放	装置的问题诊断与改进方向，依据自己的观察记录提出。	查询材料属性与安全提示。
交流反思	放	展示内容的组织，遇到的问题与优化方法的表述。	文稿润色、图表美化。

本任务的约束

缺测的处理 生长数据不得由 AI 补全。缺测日期写「未测」，不使用插值（依据相邻数据推算缺失值）或平滑（调整曲线以减少波动）。	改进方向 装置的改进方向须由学生依据自己的观察记录提出。AI 给出的通用改进建议与本组装置的实际问题不对应。	火星参数 气压、温差、光照三项须注明来源。本项模拟的是量级关系，不必也不应追求数值精确，注明来源即可。
--	---	--

留痕：逐日记录表保留原件，含标注为未测的日期。生长曲线若由 AI 生成，与原始记录表一并提交，两者行数须对得上。

教师侧指令示例 以下是一组绿豆在模拟环境下逐日观察的原始记录，其中有一天缺测。请整理成表并作生长曲线，缺测的日期在图上留空，不要插值，也不要平滑。
--

「火星」种菜 · 教师实施卡

以下内容为依据任务要求提出的实施建议，不是指南原文。

课前准备	准备种植材料、装置设计记录表与连续观察表，明确材料使用安全要求，并约定固定的观察位置与记录方式。
学生产出	提交装置初始方案、生长原始记录、缺测说明、生长曲线、装置问题诊断，以及依据观察提出的改进版本。
教师观察	观察记录条件是否保持一致，缺测是否如实标注，图表是否对应原始记录，改进方向是否针对本组装置的实际问题。
条件受限时	无法连续观察时，应明确实际观察时段与缺测情况，保留可获得的真实记录，不通过推算或生成内容补齐过程。

最低完成标准：原始记录能够追溯，缺测处理透明，装置修改前后可以对照，学生能够说明修改依据。

「火星」种菜 · 完整任务设计

以下为依据任务要求提出的实施建议，不是指南原文。

教学重点

连续观察、如实处理缺测，并依据本组装置的实际记录形成问题诊断与改进方案。

学生接到的任务

围绕密封、人工光照等可模拟条件设计种植装置，连续记录种子生长与装置运行情况，并依据观察结果修改装置。

任务推进

环境分析	区分火星环境资料与学校能够模拟的条件，说明本次模拟作了哪些简化。
装置设计	说明材料、结构、改变的条件、保持一致的条件，以及准备观察的指标。
连续记录	按约定位置和方式记录实际观察结果；未观察的日期如实标注。
数据整理	将原始记录整理为表格或曲线，保留缺测，不进行插值或平滑。
问题诊断	把生长异常或装置问题与本组记录对应起来，不使用与实际装置无关的通用结论。
改进验证	修改一个与问题有关的部分，继续观察，并比较修改前后的表现。

评价证据

装置初始方案	连续观察原件	缺测说明
生长曲线	问题诊断	改进前后对照

「火星」种菜 · 学生工作页

班级：

小组：

日期：

本页由学生在任务实施过程中填写。原始记录、照片或交互原文较多时，另附材料并在相应栏目中注明编号。

模拟条件与限制

本组准备模拟哪些条件？哪些条件无法真实模拟？

装置方案

画出或说明结构、材料、改变条件、保持一致的条件与观察指标。

连续观察

记录日期、观察结果和装置运行情况，附原始记录或照片编号。

缺测与异常

哪些日期未测？出现了哪些异常？如实说明，不补写数据。

问题诊断与改进

依据哪条记录判断问题？准备修改什么？修改后如何比较？

工具使用与复核

工具整理了什么？哪些内容由本组复核？保留修改前后的版本。

五 新兴产业 中国水利工程的建造智慧

学段
7—9 年级

建议课时
5—7 课时

正文位置
第 33 页提及此项

任务要求

以中国水利工程为背景，基于水能利用视角，探究分水、蓄水等防洪方式对水利工程功能的影响。通过完成本任务，感悟中国水利工程为实现趋利避害，在因地制宜防洪、综合利用水资源、保护生态环境等方面的伟大智慧。

实施建议

1. 提出问题：学生结合图片、视频资料及身边实例，思考不同地区采用不同治水方式的原因、水利工程在水资源综合利用中发挥的作用等。
2. 模拟探究：学生根据学校实际条件，利用水槽、沙盘、矿泉水瓶等材料，探究不同水坝形状（如梯形、曲面等）、大小等因素对分水灌溉效果的影响。
3. 案例分析：选择一项中国典型水利工程（如三峡工程、雅江工程等），分析该工程在实现趋利避害方面体现的智慧，制作宣传海报。
4. 交流分享：汇报交流或展示成果，分享中国水利工程在分水防洪、农田灌溉、蓄水发电、生态保护等方面的智慧。

《义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动指南》附件，教监管厅〔2026〕1 号

五 新兴产业 中国水利工程的建造智慧 · 六个环节的收放配置

环节	收放	学生自行完成	人工智能的位置
提出问题和假设	放	可探究问题仍须学生自行写出，教师在开题时逐组核对。	检索不同地区的治水方式与典型工程，作为背景对照。
设计方案	半收	坝形、坝高与水量三者取哪个作变量，其余如何固定，由学生确定。	方案成形后核对变量控制是否成立，只提问不改写。
搜集分析证据	收	沙盘分水的模拟试验全部由学生完成，分水效果自行观测记录。	不介入。
得出结论并解释	半收	结论由学生先写出，对任务助手的每一条质疑逐条自行回应。	只提问不给答案的质疑助手，指令见下一页。
制作改进	半放	典型工程体现何种智慧，由学生分析并组织成文。	宣传海报的版式与配图排布。
交流反思	放	汇报内容的组织与取舍。	文稿润色、图表美化。

本任务的约束

沙盘环节 模拟探究不引入 AI。分水效果的差异须由学生通过试验取得，照片与观测记录构成本项的直接探究证据。	工程数据 三峡、雅江等典型工程的参数与年代须逐项核对来源。AI 在工程数据上出错的形态是给出格式正确但并不存在的数值。	质疑助手 只提问，不给答案，不作评价。学生对每一条质疑的回应须自己写，代写即失去本环节的评价证据。
---	---	---

留痕：每一种坝形的试验拍照留存，含失败的那几次。任务助手的质疑与学生的回应按条对照留档，两列并排。

教师侧指令示例 你是一个只提问的评审。学生会提交一份关于水坝形状对分水灌溉效果影响的实验结论。请针对结论中的每一条，提出一个指向证据是否充分的问题。只提问，不给答案，不作评价，不超过五个问题。
--

中国水利工程的建造智慧 · 教师实施卡

以下内容为依据任务要求提出的实施建议，不是指南原文。

课前准备	准备水槽、沙盘或矿泉水瓶等可获得材料，明确用水安全与场地清理要求，并提供背景资料来源记录表。
学生产出	提交变量控制方案、沙盘试验照片与观测记录、基于试验形成的结论，以及对任务助手质疑的书面回应。
教师观察	观察每次试验是否只改变一个条件，背景资料与模拟试验证据是否分开，结论是否引用观测结果，回应是否由学生自行完成。
条件受限时	根据学校现有材料缩小模型规模，但保留变量控制、实际放水与结果记录；不以工程介绍材料代替模拟探究。

最低完成标准：方案说明变量控制，试验留下可核对记录，结论引用本组证据，并完成对证据充分性的书面回应。

中国水利工程的建造智慧 · 完整任务设计

以下为依据任务要求提出的实施建议，不是指南原文。

教学重点

区分背景资料与模拟试验证据，通过变量控制判断证据是否足以支持结论。

学生接到的任务

利用学校现有材料模拟不同水坝形状或条件对分水效果的影响，形成基于试验的结论，并回应对证据充分性的质疑。

任务推进

背景检索	了解不同治水方式与典型工程，记录资料来源，但不以背景资料代替本组试验。
方案设计	从坝形、坝高、水量等条件中选定一个变量，说明其余条件如何保持一致。
模拟试验	按同一方法实际放水、观察并记录，保留成功与失败的试验。
结论形成	先由学生写出结论，并逐条指出对应的观测记录。
质疑回应	针对证据是否充分的问题逐条回应；必要时补做试验，而不是补写理由。
工程表达	将模拟试验与工程背景分栏呈现，标明资料来源和本组证据。

评价证据

背景资料来源记录	变量控制方案	试验照片与观测
结论及证据指向	质疑与回应	海报资料来源

中国水利工程的建造智慧 · 学生工作页

班级：

小组：

日期：

本页由学生在任务实施过程中填写。原始记录、照片或交互原文较多时，另附材料并在相应栏目中注明编号。

背景资料

记录所查工程或治水方式、资料来源，以及它与本组问题的关系。

变量控制

本次改变什么？保持哪些条件一致？怎样判断分水效果？

试验记录

按次记录材料、条件、观察结果和照片编号，保留失败的试验。

结论与证据

写出结论，并标明每条结论对应哪一次观测或哪张照片。

质疑与回应

记录收到的问题、自己的回应，以及是否需要补做试验。

工具使用与来源

工具参与了哪个环节？背景资料和配图的来源是否已经核对？

六 人工智能 认识人工智能

学段
4—6 年级

建议课时
4—6 课时

正文位置
本场未走查

任务要求

围绕「如何正确使用人工智能」，针对生成式人工智能使用，结合学生学习和生活的具体问题，探索与生成式人工智能正确交流的方法与策略。通过完成本任务，初步形成主动辨别内容的意识，提高发现和定义问题的能力。

实施建议

1. 提出问题：学生针对具体问题，采用不同提示词与生成式人工智能工具进行问答，比较生成结果。思考人工智能如何为学习服务、人工智能的回答为何会出现错误、怎样的提示词能让人工智能更懂提问者等。
2. 活动探究：学生通过「问题墙」或「探究日志」记录与人工智能的交互过程，调整提示词后，分析生成结果的异同，帮助学生探究提示词设计的方法与策略。
3. 研究讨论：结合活动实例，讨论「生成式人工智能生成的内容可以直接采用吗？应用生成式人工智能需要注意哪些问题？」，提高学生对生成式人工智能生成内容的辨别意识与能力。
4. 交流分享：将「使用生成式人工智能的讨论成果」做成演示文稿，与其他同学分享正确使用生成式人工智能的方法与策略。

《义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动指南》附件，教监管厅〔2026〕1号

六 人工智能 认识人工智能 · 六个环节的收放配置

环节	收放	学生自行完成	人工智能的位置
提出问题和假设	收	要拿来比较的那个具体问题，由学生从自己的学习生活中选定。	不介入选题。
设计方案	收	提示词的对照方案由学生自行设计：一次只改一处，其余不变。	不介入。这一步是本项的变量控制。
搜集分析证据	放	逐次记录提示词原文、改动之处与生成结果要点。	用于生成对照材料；交互记录构成本项分析所需的一手数据。
得出结论并解释	收	提示词与结果之间的规律，从自己的对照记录中归纳。	不介入。不得索取「怎样写提示词」的现成答案。
制作改进	半放	结论与实例由学生自己写，改进后的提示词须再验证一次。	演示文稿的版式。
交流反思	收	班级公约或使用建议须由学生讨论产生，逐条表决。	不介入。

本任务的约束

收紧的对象 本项与其他五项相反。学生使用 AI 是任务内容，须放开；收紧的是让 AI 替学生对 AI 作出判断这一步。	现成答案 不得向 AI 索取「如何写好提示词」的现成答案。规律须从学生自己的对照记录中归纳，否则无法形成相应的评价证据。	输入内容 输入的具体问题不得包含姓名、学校、班级、家庭住址与家长信息。选题定下后，教师逐组核对一次再开始。
---	--	---

留痕：探究日志三列并排：提示词原文、生成结果要点、学生自己的判断。班级公约保留讨论过程中被否决的条目。

教师侧指令示例 我要给五年级一项认识人工智能的探究任务，学生通过改动提示词来比较生成结果。请设计一张探究日志表，包含提示词原文、改动了哪一处、生成结果的要点、学生自己的判断四列，并给出两条填写示例，示例统一用「如何保护视力」这一问题。

认识人工智能 · 教师实施卡

以下内容为依据任务要求提出的实施建议，不是指南原文。

课前准备

确认所用工具符合学校准入要求，准备探究日志模板，预先说明不得输入个人身份与家庭信息，并明确由谁操作工具。

学生产出

提交提示词对照方案、提示词与生成结果原文、差异分析、学生自己的判断，以及经讨论形成的使用建议。

教师观察

观察每次比较是否只改变一个条件，记录是否忠实保留原文，判断是否引用对照结果，使用建议是否由学生讨论形成。

条件受限时

小学阶段不安排学生独自使用开放式内容生成功能。可由教师统一操作与投影，学生负责设计提示词、记录结果并完成比较。

最低完成标准：对照条件清楚，交互记录完整，规律来自学生自己的比较，最终建议由学生依据记录作出。

认识人工智能 · 完整任务设计

以下为依据任务要求提出的实施建议，不是指南原文。

教学重点

通过受控的提示词对照保留交互原文，依据比较结果作出判断，并遵守个人信息保护要求。

学生接到的任务

选择一个不含个人信息的学习或生活问题，每次只改变提示词中的一个要素，比较生成结果，据此形成使用建议。

任务推进

问题选择	从学习或生活中选择具体问题，先检查输入内容是否包含个人身份与家庭信息。
对照设计	确定每次只改变提示词中的一个要素，其余表达保持一致。
交互记录	小学阶段由教师统一操作与投影；学生设计提示词并逐次记录原文与结果。
差异分析	标出结果发生了哪些变化，也记录没有变化或出现错误的情况。
规律归纳	从本组对照记录中归纳暂时成立的规律，同时保留反例。
公约形成	依据记录提出使用建议，经班级讨论后决定保留、修改或删除。

评价证据

提示词对照方案	提示词与结果原文	改动位置标记
差异分析	规律与反例	讨论与删改记录

认识人工智能 · 学生工作页

班级：

小组：

日期：

本页由学生在任务实施过程中填写。原始记录、照片或交互原文较多时，另附材料并在相应栏目中注明编号。

问题与隐私检查

准备比较什么问题？是否含姓名、学校、班级、住址或家庭信息？

对照方案

这一次只改变提示词中的哪一处？其余内容怎样保持一致？

交互原文

逐次抄录或粘贴提示词原文、生成结果要点，并标出改动位置。

差异记录

结果有哪些变化、没有变化或出现错误？写出具体例子。

规律与反例

本组暂时得到什么规律？哪一次记录不符合这一规律？

使用建议与责任

依据记录提出建议，并说明哪些判断必须由学生或教师完成。
